

Отчёт по лабораторной работе 14

Настройка файловых служб

Новичков Максим

Содержание

1 Цель работы

Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB.

2 Выполнение работы

2.1 Настройка сервера Samba

После перехода в рабочий каталог были установлены основные компоненты Samba. Пакеты загрузились и настроились корректно, что подтверждается сообщением «Complete!».

Для организации доступа была создана группа sambagroup с идентификатором GID 1010.

Пользователь manovichkov добавлен в эту группу.

Также создан каталог для общего ресурса /srv/sambashare.

```
#####
Upgraded:
libldb-4.21.3-113.el10_0.x86_64
libwbclient-4.21.3-113.el10_0.x86_64
samba-common-4.21.3-113.el10_0.noarch
libsmbclient-4.21.3-113.el10_0.x86_64
samba-client-libs-4.21.3-113.el10_0.x86_64
samba-common-libs-4.21.3-113.el10_0.x86_64
Installed:
cifs-utils-7.1-2.el10.x86_64
samba-4.21.3-113.el10_0.x86_64
samba-common-tools-4.21.3-113.el10_0.x86_64
samba-ldb-ldap-modules-4.21.3-113.el10_0.x86_64
libnetapi-4.21.3-113.el10_0.x86_64
samba-client-4.21.3-113.el10_0.x86_64
samba-dcerpc-4.21.3-113.el10_0.x86_64
samba-libs-4.21.3-113.el10_0.x86_64
Complete!
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@server.manovichkov.net ~]# usermod -aG sambagroup manovichkov
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# mkdir -p /srv/sambashare
[root@server.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 1: Создание группы и каталога

В файле /etc/samba/smb.conf изменён параметр рабочей группы:
workgroup = manovichov-NET.

В конец файла добавлен раздел, описывающий общий ресурс:

- Каталог: /srv/sambashare

- Комментарий: «My Samba Share»
- Разрешение на запись предоставлено группе sambagroup

```
smb.conf [----] 32 L:[ 20+30 50/ 50] *(1068/1068b) <EOF> [*][X]

<-----># Install samba-usershares package for support
<----->include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
<----->comment = Home Directories
<----->valid users = %S, %D%w%S
<----->browseable = No
<----->read only = No
<----->inherit acls = Yes

[printers]
<----->comment = All Printers
<----->path = /var/tmp
<----->printable = Yes
<----->create mask = 0600
<----->browseable = No

[print$]
<----->comment = Printer Drivers
<----->path = /var/lib/samba/drivers
<-----># printadmin is a local group
<----->write list = printadmin root
<----->force group = printadmin
<----->create mask = 0664
<----->directory mask = 0775

[smbashare]
<----->comment = My Samba Share
<----->path = /srv/smbashare
<----->write list = @sambagroup

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn 10Quit
```

Рис. 2: Фрагмент *smb.conf*

Синтаксис конфигурационного файла был проверен, ошибок не выявлено. Служба Samba запущена, добавлена в автозагрузку и находится в состоянии **active (running)**.

Проверка доступных ресурсов показала наличие каталога *smbashare*.

```

● smb.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-11-01 10:57:04 UTC; 14s ago
 Invocation: e78984f5d2ad4466a86f9f8a050e63c9
    Docs: man:smbd(8)
          man:samba(7)
          man:smb.conf(5)
 Main PID: 16567 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 3 (limit: 10381)
  Memory: 13M (peak: 13.3M)
     CPU: 32ms
   CGroup: /system.slice/smb.service
           └─16567 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─16570 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
               └─16571 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Nov 01 10:57:04 server.manovichkov.net systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
Nov 01 10:57:04 server.manovichkov.net smbd[16567]: [2025/11/01 10:57:04.033881,  0] ../../source3/smbd/server.c:1965
Nov 01 10:57:04 server.manovichkov.net smbd[16567]:  smbd version 4.21.3 started.
Nov 01 10:57:04 server.manovichkov.net smbd[16567]:  Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2024
Nov 01 10:57:04 server.manovichkov.net systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
[root@server.manovichkov.net ~]# smbclient -L //server
Password for [MANOVICHKOV-NET\root]:
Anonymous login successful

      Sharename      Type            Comment
      -----
      print$         Disk            Printer Drivers
      sambashare     Disk            My Samba Share
      IPC$           IPC             IPC Service (Samba 4.21.3)

SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@server.manovichkov.net ~]#

```

Рис. 3: Запуск службы и проверка ресурсов

Перед настройкой FW был просмотрен конфигурационный файл, относящийся к службе Samba.

После этого в firewalld добавлена и активирована служба Samba, правила сохранены.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer sharing networks. You need
the samba package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba.xml (END)

```

Рис. 4: Просмотр конфигурации firewalld

Каталог общего ресурса получил корректные права: владение группой sambagroup и разрешение на чтение/запись/выполнение для группы.

SELinux-контекст каталога был проверен и изменён на samba_share_t, после чего изменения применены.

Также была разрешена работа Samba с ресурсами в режиме чтения и записи.

```
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[root@server.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.manovichkov.net ~]#
[root@server.manovichkov.net ~]# chgrp sambagroup /srv/smbashare/
[root@server.manovichkov.net ~]# chmod g=rwx /srv/smbashare/
[root@server.manovichkov.net ~]# cd /srv
[root@server.manovichkov.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[root@server.manovichkov.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/smbashare(/.*)?"
[root@server.manovichkov.net srv]# restorecon -vR /srv/smbashare/
Relabeled /srv/smbashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0
[root@server.manovichkov.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
[root@server.manovichkov.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
[root@server.manovichkov.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[root@server.manovichkov.net srv]#
```

Рис. 5: SELinux и настройки прав

Под пользователем manovichkov проверен набор групп и выполнено создание файла на общем ресурсе.

Файл успешно создан, что подтверждает корректность настроек прав, SELinux и Samba.

```
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ id
uid=1001(manovichkov) gid=1001(manovichkov) groups=1001(manovichkov),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ newgrp sambagroup
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ id
uid=1001(manovichkov) gid=1010(sambagroup) groups=1010(sambagroup),10(wheel),1001(manovichkov) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[manovichkov@server.manovichkov.net ~]$ cd /srv/smbashare/
[manovichkov@server.manovichkov.net sambashare]$ touch manovichkov@server.txt
[manovichkov@server.manovichkov.net sambashare]$ ls
manovichkov@server.txt
[manovichkov@server.manovichkov.net sambashare]$
```

Рис. 6: Проверка записи в ресурс

Пользователь manovichkov был добавлен в базу SMB-пользователей.

Процедура завершилась успешно.

```
[root@server.manovichkov.net srv]#
[root@server.manovichkov.net srv]# smbpasswd -L -a manovichkov
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user manovichkov.
[root@server.manovichkov.net srv]#
[root@server.manovichkov.net srv]#
```

Рис. 7: Добавление SMB-пользователя

2.2 Монтирование файловой системы Samba на клиенте

На клиентской машине были установлены пакеты samba-client и cifs-utils, обеспечивающие поддержку работы с SMB-ресурсами. После выполнения установки система подтвердила успешное завершение операции.

Перед настройкой FW был просмотрен конфигурационный файл `samba-client.xml`, в котором определены службы и используемые порты клиента Samba.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing
  networks. You need the samba-client package installed for this option to be use
  ful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml (END)
```

Рис 8: Файл `samba-client.xml`

Для разрешения работы Samba-клиента в `firewalld` были добавлены необходимые службы и сохранены правила. После перезагрузки конфигурации новые параметры вступили в силу.

```
[root@client.manovichkov.net ~]# less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.x
ml
[root@client.manovichkov.net ~]#
[root@client.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[root@client.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client --perma
nent
success
[root@client.manovichkov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@client.manovichkov.net ~]#
[root@client.manovichkov.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@client.manovichkov.net ~]# usermod -aG sambagroup manovichkov
[root@client.manovichkov.net ~]#
```

Рис 9: Настройка `firewalld` для `Samba-client`

На клиенте была создана группа `sambagroup` с GID 1010. Пользователь `manovichkov` был добавлен в неё для обеспечения корректного доступа к SMB-ресурсам.

В клиентском конфигурационном файле `/etc/samba/smb.conf` параметр рабочей группы был приведён в соответствие с настройками сервера:

`workgroup = MANOVICHKOV-NET`


```
smb.conf [----] 35 L:[ 1+10 11/ 46] *(346 / 979b) 0010 0x00A [*][X]
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.
#
# Note:
# SMB1 is disabled by default. This means clients without support for SMB2 or
# SMB3 are no longer able to connect to smbd (by default).

[global]
<----->workgroup = MANOVICHKOV-NET
<----->security = user

<----->passdb backend = tdbsam

<----->printing = cups
<----->printcap name = cups
<----->load printers = yes
<----->cups options = raw

<-----># Install samba-usershares package for support
<----->include = /etc/samba/usershares.conf

[homes]
1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn10Quit
```

Рис. 10: Редактирование smb.conf на клиенте

Под анонимным пользователем был выполнен просмотр ресурсов сервера. Сервер корректно отдал список доступных каталогов.

Далее выполнено подключение с использованием учётной записи manovichkov. В выводе появилось домашнее хранилище пользователя.

```
[-k|--kerberos] [-v|--version] [OPTIONS] service <password>
[root@client.manovichkov.net ~]# smbclient -L //server -U manovichkov
Password for [MANOVICHKOV-NET\manovichkov]:

Sharename      Type           Comment
-----
print$         Disk          Printer Drivers
sambashare     Disk          My Samba Share
IPC$           IPC           IPC Service (Samba 4.21.3)
manovichkov    Disk          Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.manovichkov.net ~]#
[root@client.manovichkov.net ~]#
[root@client.manovichkov.net ~]# mkdir /mnt/samba
[root@client.manovichkov.net ~]# mount -o username=manovichkov,user,rw
```

Рис. 11: smbclient под manovichkov

На клиентской машине был создан каталог для монтирования SMB-ресурса:

/mnt/samba

Для подключения сетевого ресурса было выполнено монтирование с использованием имени пользователя, группы и прав записи.

```
[root@client.manovichkov.net ~]# mkdir /mnt/samba
[root@client.manovichkov.net ~]# mount -o username=manovichkov,user,rw,uid=manovichkov,gid=sambagroup //server/sambashare /mnt/samba/
Password for manovichkov@//server/sambashare:
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
        the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.manovichkov.net ~]#
```

Рис. 12: Монтирование SMB-ресурса

После монтирования каталог появился в выводе mount:

Пользователь manovichkov перешёл в каталог /mnt/samba и создал тестовый файл:

manovichkov@client.txt

Каталог содержал файл, созданный ранее на сервере, и вновь созданный клиентом.

```
[manovichkov@client.manovichkov.net samba]$ newgrp sambagroup
[manovichkov@client.manovichkov.net samba]$ id
uid=1001(manovichkov) gid=1010(sambagroup) groups=1010(sambagroup),10(wheel),1001(manovichkov) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[manovichkov@client.manovichkov.net samba]$
[manovichkov@client.manovichkov.net samba]$ ls
manovichkov@server.txt
[manovichkov@client.manovichkov.net samba]$ touch manovichkov@client.txt
[manovichkov@client.manovichkov.net samba]$ ls
manovichkov@client.txt manovichkov@server.txt
[manovichkov@client.manovichkov.net samba]$
```

Рис. 13: Создание файла на клиенте

На клиенте создан файл /etc/samba/smbusers с данными учётной записи:

Файл защищён правами 600.

```
smbusers [-----] 15 L: [ 1+ 1 2/ 2] *(36 / 36b) <EOF> [*][X]
username=manovichkov
password=123456
```

Рис. 14: Файл smbusers

В файл /etc/fstab была добавлена строка для автоматического подключения SMB-ресурса:

```

fstab      [-M--] 59 L:[ 1+17 18/ 23] *(912 /1071b) 0010 0x00A [*][X]

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Wed Sep  3 08:53:23 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=908334c5-81ab-40aa-ad89-1bd296275208 /                xfs      default
UUID=964b6a41-d718-411a-a362-f90f740c04d8 /boot           xfs      default
UUID=2000-E25B          /boot/efi         vfat     umask=0077,shortname=win
UUID=7e0ea0d4-0dbc-4e9b-bcd8-a0b4c565de96 /home           xfs      default
UUID=3c01d968-53fe-4cb3-8a7c-cc0f286d9e58 none            swap     default
server.manovichkov.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
//server/sambashare /mnt/samba cifs user,rw,uid=manovichkov
#VAGRANT-BEGIN
# The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
vagrant /vagrant vboxsf uid=1000,gid=1000,_netdev 0 0
#VAGRANT-END

```

1Help 2Save 3Mark 4Replac 5Copy 6Move 7Search 8Delete 9PullDn10Quit

Рис. 15: Файл /etc/fstab

После выполнения `mount -a` ресурс был смонтирован автоматически.

```

[root@client.manovichkov.net ~]# mount | grep mnt
server.manovichkov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsiz
e=262144,wsiz=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clie
ntaddr=192.168.1.30,local_lock=none,addr=192.168.1.1,_netdev)
//server/sambashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,ver
s=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=manovichkov,uid=1001,forceuid,gi
d=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,server
no,mapposix,reparsing=nfs,rsiz=4194304,wsiz=4194304,bsize=1048576,retrans=1,ech
o_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user)
[root@client.manovichkov.net ~]#

```

Рис. 16: Монтирование

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине **server** выполнен переход в рабочий каталог, предназначенный для настройки внутреннего окружения Vagrant:

```
/vagrant/provision/server/
```

Внутри него создана структура каталогов для хранения конфигурационных файлов Samba.

В каталог `smb/etc/samba` был помещён файл конфигурации `smb.conf`, скопированный из системного каталога:

```
[root@server.manovichkov.net srv]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.manovichkov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
[root@server.manovichkov.net server]# cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/server/smb/etc/samba
[root@server.manovichkov.net server]# touch smb.sh
[root@server.manovichkov.net server]#
```

Рис. 17: Создание структуры каталогов и копирование `smb.conf` (server)

В каталоге `/vagrant/provision/server/` был создан файл `smb.sh`, предназначенный для выполнения автоматизированной настройки Samba при поднятии виртуальной машины. Файл был создан и подготовлен для последующего редактирования:

- создан командой `touch smb.sh`
- далее ему будут назначены права на выполнение (`chmod +x smb.sh`)

На виртуальной машине **client** была выполнена аналогичная подготовка окружения.

Создан каталог `/vagrant/provision/client/smb/etc/samba`, куда помещены два конфигурационных файла:

- `smb.conf`
- `smbusers`

Эти файлы будут использоваться при автоматической настройке клиента.

```
[root@client.manovichkov.net ~]# cd /vagrant/provision/client/
[root@client.manovichkov.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
[root@client.manovichkov.net client]#
[root@client.manovichkov.net client]# cp -R /etc/samba/smb.conf /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
[root@client.manovichkov.net client]# cp -R /etc/samba/smbusers /vagrant/provision/client/smb/etc/samba
[root@client.manovichkov.net client]# touch smb.sh
[root@client.manovichkov.net client]#
```

Рис. 18: Создание структуры каталогов и копирование файлов (client)

Аналогично серверу, в каталоге `/vagrant/provision/client/` был создан файл `smb.sh`, предназначенный для скриптовой настройки Samba.

3 Вывод

В ходе работы была выполнена установка и настройка сервера файлового обмена Samba, обеспечивающего совместный доступ к данным между узлами локальной сети.

На серверной машине развернуты необходимые пакеты, подготовлены каталоги, настроены параметры рабочей группы и создан общий ресурс с разграничением прав доступа через группу `smbagroup`.

Проведена настройка межсетевого экрана и SELinux, что обеспечило корректный и безопасный доступ к разделяемому каталогу.

На клиентской машине была выполнена настройка рабочего окружения, проверено подключение к серверу под различными учетными записями, а также произведено монтирование Samba-ресурса вручную и с использованием файла fstab.

Проверена возможность записи пользователем в разделяемый каталог, что подтвердило корректность настроенных прав и сетевого взаимодействия.

4 Контрольные вопросы

1. Какова минимальная конфигурация для smb.conf для создания общего ресурса, который предоставляет доступ к каталогу /data?

Минимальная конфигурация включает глобальный раздел и описание ресурса:

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
```

```
[data]
path = /data
browseable = yes
read only = no
```

2. Как настроить общий ресурс, который даёт доступ на запись всем пользователям, имеющим права на запись в файловой системе Linux?

Необходимо указать read only = no и убрать ограничения по пользователям:

```
[data]
path = /data
read only = no
```

Samba в этом случае полагается на права файловой системы.

3. Как ограничить доступ на запись к ресурсу только членам определённой группы?

Использовать параметр write list и при необходимости valid users:

```
[data]
path = /data
read only = yes
write list = @sambagroup
```

4. Какой переключатель SELinux нужно использовать, чтобы позволить пользователям получать доступ к домашним каталогам на сервере через SMB?

Необходимо включить boolean-переключатель:

```
setsebool -P samba_enable_home_dirs 1
```

5. Как ограничить доступ к определённому ресурсу только узлам из сети 192.168.10.0/24?

Использовать параметр hosts allow:

[data]

path = /data

hosts allow = 192.168.10.0/24

6. Какую команду можно использовать, чтобы отобразить список всех пользователей Samba на сервере?

Используется команда:

pdbsedit -L

7. Что нужно сделать пользователю для доступа к ресурсу, который настроен как многопользовательский ресурс?

Пользователю необходимо иметь: - учётную запись в Linux,

- права на каталог в файловой системе,

- учётную запись Samba (добавляется командой smbpasswd -a user).

8. Как установить общий ресурс Samba как многопользовательскую учётную запись, где пользователь alice используется как минимальная учётная запись?

Использовать параметр:

force user = alice

Все операции на ресурсе будут выполняться от имени *alice*.

9. Как можно запретить пользователям просматривать учётные данные монтирования Samba в файле /etc/fstab?

Следует вынести пароль в отдельный файл и установить на него строгие права:

- создать файл /etc/samba/credentials, - установить права chmod 600, -

использовать запись в fstab с параметром credentials=/etc/samba/credentials.

10. Какая команда позволяет перечислить все экспортируемые ресурсы Samba, доступные на определённом сервере?

Используется команда:

smbclient -L //server